
TD 11: Mercredi 29 novembre 2023.

Exercice 4.8 – Point critique d'un polynôme de degré deux ().** Soit $f(x, y) = x^2 + 4x + 2xy - 2y + 4y^2 + 1$.

1. On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + 4 + 2y$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x - 2 + 8y$.

2. Un point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ est point critique de f si et seulement si $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$,

soit $(S) \begin{cases} 2x + 4 + 2y = 0 \\ 2x - 2 + 8y = 0 \end{cases}$. On a $(S) \iff \begin{cases} x + y = -2 \\ x + 4y = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -3 \\ y = 1 \end{cases}$. L'unique PC de f est donc $A = (-3, 1)$.

3. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) - (x + y + 2)^2 = -y^2 - 4y - 4 - 2y + 4y^2 + 1 = 3y^2 - 6y - 3 = 3(y - 1)^2 - 6$. Donc $f(x, y) = (x + y + 2)^2 + \alpha(y - 1)^2 + \beta$ pour $\alpha = 3$ et $\beta = -6$.

L'expression $(x + y + 2)^2 + 3(y - 1)^2$ est ≥ 0 , nulle si $y = 1$ et $x = -3$. Donc $f(A) = -6 = \beta$ et pour tout $M = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(M) \geq f(A)$. Ainsi f présente un minimum absolu au point A .

Alors l'ensemble des valeurs de f sur $\mathbb{R}^2$ est contenu dans $[-6; +\infty[$. Pour $y = 1$ on obtient $\varphi(x) = f(x, 1) = x^2 + 6x + 3$, minimum pour $x = -3$, avec $\varphi(-3) = -6$. On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$, donc par le théorème des valeurs intermédiaires on a $\varphi(\mathbb{R}) = [-6; +\infty[$. Alors $[-6; +\infty[= \varphi(\mathbb{R}) \subset f(\mathbb{R}^2) \subset [-6; +\infty[$, d'où l'égalité $f(\mathbb{R}^2) = [-6; +\infty[$.

Exercice 5.1 – Approximations affines ().** Toutes les fonctions considérées dans l'exercice sont usuelles, donc différentiables sur leur ouvert de définition. La forme affine demandée est donc l'approximation affine de $f(x, y)$ en (x_0, y_0) (dans les variables (h, k)).

Pour $f(x, y) = 1 + 2x + 3y$ on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3$ (comme f est affine, ses dérivées partielles sont constantes : indépendantes du point $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$).

En $(x_0, y_0) = (0, 0)$ on a $f(x_0, y_0) = 1$, donc l'approximation affine de $f(x_0 + h, y_0 + k)$ en $(x_0, y_0) = (0, 0)$ est $T(h, k) = 1 + 2h + 3k$.

En $(x_0, y_0) = (1, 1)$ on a $f(x_0, y_0) = 6$, donc l'approximation affine de $f(x_0 + h, y_0 + k)$ en (x_0, y_0) est $T(h, k) = 6 + 2h + 3k$. Dans les variables (h, k) , ce n'est pas la même approximation affine ! Plus précisément : la partie linéaire (la *différentielle*) est la même, mais pas la constante. Notons que si on repasse dans les variables (x, y) on a $h = x - 1$ et $k = y - 1$, donc $6 + 2h + 3k = 6 + 2(x - 1) + 3(y - 1) = 1 + 2x + 3y$: on retrouve la même approximation affine qu'en $(0, 0)$... Et c'est $f(x, y)$ elle-même !

Pour $f(x, y) = 3 - y + xy - x^2$ on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y - 2x$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x - 1$.

En $(x_0, y_0) = (0, 0)$ on a $f(x_0, y_0) = 3$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = -1$, donc l'approximation affine en $(x_0, y_0) = (0, 0)$ de $f(x_0 + h, y_0 + k) = f(h, k)$ est $T(h, k) = 3 - k$.

En $(x_0, y_0) = (1, 1)$ on a $f(x_0, y_0) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = -1$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$, donc l'approximation affine en $(x_0, y_0) = (1, 1)$ de $f(x_0 + h, y_0 + k) = f(1 + h, 1 + k)$ est $T(h, k) = 2 - h$. Ce n'est pas la même approximation affine qu'en $(0, 0)$, y compris dans les variables (x, y) : $f(1, 1) + (x - 1)\frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) + (y - 1)\frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 2 - (x - 1) = 3 - x \neq 3 - y$. Les parties linéaires ne sont pas les mêmes : la différentielle change entre $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

Pour $f(x, y) = 2x + x^2y^2 + xy^3$ on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2 + 2xy^2 + y^3$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2yx^2 + 3xy^2$.

En $(x_0, y_0) = (0, 0)$ on a $f(x_0, y_0) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$, donc l'approximation affine en $(x_0, y_0) = (0, 0)$ de $f(x_0 + h, y_0 + k) = f(h, k)$ est $T(h, k) = 2h$.

En $(x_0, y_0) = (1, 1)$ on a $f(x_0, y_0) = 4$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 5$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 5$, donc l'approximation affine en $(x_0, y_0) = (1, 1)$ de $f(x_0 + h, y_0 + k) = f(1 + h, 1 + k)$ est $T(h, k) = 4 + 5h + 5k$. Ce n'est pas la même approximation affine qu'en $(0, 0)$. La différentielle change entre $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

Pour $f(x, y) = \frac{3x - y - 1}{1 + 2x - 5y}$ on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{5 - 13y}{(1 + 2x - 5y)^2}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{13x - 6}{(1 + 2x - 5y)^2}$.

En $(x_0, y_0) = (0, 0)$ on a $f(x_0, y_0) = -1$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 5$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = -6$, donc l'approximation affine en $(x_0, y_0) = (0, 0)$ de $f(x_0 + h, y_0 + k) = f(h, k)$ est $T(h, k) = -1 + 5h - 6k$.

En $(x_0, y_0) = (1, 1)$ on a $f(x_0, y_0) = -\frac{1}{2}$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = -2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{7}{4}$, donc l'approximation affine en $(x_0, y_0) = (1, 1)$ de $f(x_0 + h, y_0 + k) = f(1 + h, 1 + k)$ est $T(h, k) = -\frac{1}{2} - 2h + \frac{7}{4}k$. Ce n'est pas la même approximation affine qu'en $(0, 0)$. La différentielle change entre $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

A finir.

Exercice 5.2 – Limites épointées. On veut calculer les limites suivantes :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)'} \frac{\sin(xy)}{|x| + |y|}, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)'} \frac{\sqrt{4 + x^2 + 2y^2} - 2}{\sqrt{3x^2 + 4y^2}}$$

Tout d'abord, on est vraiment obligé de considérer des limites épointées, car les quantités considérées ne sont pas définies en $(0, 0)$ (le dénominateur est nul).

Comme $\sin'(0) = \cos(0) = 1$, on sait qu'il existe une fonction ε définie sur $\mathbb{R}$, telle que pour tout réel t on a $\sin(t) = t + t\varepsilon(t)$, et de plus $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(t) = 0$.

Alors pour $(x, y) \neq (0, 0)$ nous obtenons $\frac{\sin(xy)}{|x| + |y|} = \frac{xy(1 + \varepsilon(xy))}{|x| + |y|}$. Or $|xy| = |x||y| \leq (|x| + |y|)(|x| + |y|)$, et donc

$$\left| \frac{\sin(xy)}{|x| + |y|} \right| \leq (|x| + |y|)|1 + \varepsilon(xy)| = \|(x, y)\|_1 |1 + \varepsilon(xy)|$$

La norme $\|\cdot\|_1$ est continue sur $\mathbb{R}^2$, donc $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \|(x, y)\|_1 = 0$ et de même $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy = 0$, de sorte que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |1 + \varepsilon(xy)| = 1$ (puisque $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(t) = 0$). Cela nous permet de conclure

$$\text{que } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{|x| + |y|} = 0.$$

A finir.

Exercice 5.3 – Différentielle et formule de Taylor ().** La formule de Taylor est une écriture de $f(x, y)$ sous la forme $f(x, y) = \text{approximation affine} + \text{reste}$. Dans les variable (h, k) la formule de Taylor en un point fixé (x_0, y_0) est $f(x_0 + h, y_0 + k) = \text{approximation affine}(h, k) + \text{reste}(h, k)$. Le reste a toujours la même forme, quelle que soit la fonction f : $\text{reste} = \|(h, k)\| \varepsilon'(h, k)$ avec $\varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1)$.

Dans les variables (h, k) l'approximation affine en (x_0, y_0) de f est $(h, k) \mapsto f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k$.

La partie linéaire de cette expression affine est $(h, k) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k$, c'est la différentielle de f au point (x_0, y_0) . La différentielle $D_{(x_0, y_0)}f$ est donc toujours une application linéaire en (h, k) , donnée si l'on veut par $(D_{(x_0, y_0)}f)(h, k) = \nabla_{x_0, y_0}f \cdot (h, k)$ (un produit scalaire).

La fonction $f(x, y) = 2 + x - 2y + 2xy$ est polynômiale, donc usuelle, donc partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. On a $\nabla_{(x,y)}f = (1 + 2y, -2 + 2x)$.

Les dérivées partielles de f sont à nouveau polynômiales, donc continues. Alors f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. La différentielle de f en $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ fixé est l'application linéaire $D_{(x_0, y_0)}f : (h, k) \mapsto (1 + 2y_0)h + (2x_0 - 2)k$.

Dans les variables (h, k) , l'approximation affine de f en $(x_0, y_0) = (0, 0)$ est $T(h, k) = f(0, 0) + (D_{(0,0)}f)(h, k) = h - 2k$. Donc la formule de Taylor en $(0, 0)$ pour f est

$$f(h, k) = h - 2k + \|(h, k)\| \varepsilon'(h, k), \text{ où } \varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1).$$

Dans les variables (h, k) , l'approximation affine de f en $(x_0, y_0) = (1, -\frac{1}{2})$ est $T(h, k) = f(1, -\frac{1}{2}) + (D_{(1, -\frac{1}{2})}f)(h, k) = 3 + 0h + 0k$ (en fait $(1, -\frac{1}{2})$ est le point critique de f). Donc la formule de Taylor en $(1, -\frac{1}{2})$ pour f est

$$f(1 + h, -\frac{1}{2} + k) = 3 + \|(h, k)\| \varepsilon'(h, k), \text{ où } \varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1).$$

La fonction $f(x, y) = (x + 3y) \cos(\pi xy)$ est obtenue par produit de formes affines et composition avec la fonction usuelle $\cos(t)$, donc f est usuelle, de sorte que f est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$. On a

$$\nabla_{(x,y)} f = (\cos(\pi xy) - (x + 3y)\pi y \sin(\pi xy), 3\cos(\pi xy) - (x + 3y)\pi x \sin(\pi xy)).$$

Les dérivées partielles de f sont à nouveau usuelles, donc continues. Alors f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. La différentielle de f en $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ fixé est l'application linéaire $D_{(x_0, y_0)} f : (h, k) \mapsto (\cos(\pi x_0 y_0) - (x_0 + 3y_0)\pi y_0 \sin(\pi x_0 y_0))h + (3\cos(\pi x_0 y_0) - (x_0 + 3y_0)\pi x_0 \sin(\pi x_0 y_0))k$.

Dans les variables (h, k) , l'approximation affine de f en $(x_0, y_0) = (0, 0)$ est $T(h, k) = f(0, 0) + (D_{(0,0)} f)(h, k) = h + 3k$. Donc la formule de Taylor en $(0, 0)$ pour f est

$$f(h, k) = h + 3k + \|(h, k)\| \varepsilon'(h, k), \text{ où } \varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1).$$

Dans les variables (h, k) , l'approximation affine de f en $(x_0, y_0) = (1, -\frac{1}{2})$ est $T(h, k) = f(1, -\frac{1}{2}) + (D_{(1, -\frac{1}{2})} f)(h, k) = 0 + \frac{\pi}{4}h - \frac{\pi}{2}k$. Donc la formule de Taylor en $(1, -\frac{1}{2})$ pour f est

$$f(1 + h, -\frac{1}{2} + k) = \frac{\pi}{4}h - \frac{\pi}{2}k + \|(h, k)\| \varepsilon'(h, k), \text{ où } \varepsilon'(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1).$$